第9章　二次型

1. 已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=4x_1^2+x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3+2x_2x_3$可经可逆线性变换但不可经正交变换化为$g(y_1,y_2,y_3)=by_1^2+6y_2^2$，则$a+b$的取值范围为(　　).

(A) $(4,+\infty)$　　(B) $(7,+\infty)$　　(C) $[4,+\infty)$　　(D) $(4,7)\cup(7,+\infty)$

2. 设A为3阶实对称方阵，$r(E-A)=1$，且$A^2+2A=3E$，则二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$的规范形为(　　).

(A) $z_1^2+z_2^2+z_3^2$　　(B) $z_1^2+z_2^2-z_3^2$

(C) $z_1^2-z_2^2-z_3^2$　　(D) $-z_1^2-z_2^2-z_3^2$

3. $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+x_1x_3-3x_2x_3$的规范形为(　　).

(A) $z_1^2+z_2^2-z_3^2$　　(B) $z_1^2-z_2^2-z_3^2$

(C) $z_1^2+z_2^2+z_3^2$　　(D) $-z_1^2-z_2^2-z_3^2$

4. 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+3x_2+ax_3)(x_1+5x_2+bx_3)$的正惯性指数$p$(　　).

(A) 与a有关，与b无关　　(B) 与a无关，与b有关

(C) 与a，b均有关　　(D) 与a，b均无关

5. 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=\sum\limits_{1\leqslant i,j\leqslant 3}|i-j|x_ix_j$的规范形为_____.

6. 设a_1，a_2，a_3为一组不全为零的实数，则二次型$f(x_1,x_2,x_3)=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}a_ia_jx_ix_j$的规范形为_____.

7. 设A是3阶实对称矩阵，A的每行元素之和为3，则二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$在$x=x_0=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$处的值$f(1,1,1)=x_0^{\mathrm{T}}Ax_0=$_____.

8. 二次型$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_4)^2+(x_4+x_1)^2$的秩为_____.

9. 已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$的秩为2，则$f(x_1,x_2,x_3)=0$的通解为_____.

10. 设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax=[x_1,x_2,x_3]\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$，且$\sum\limits_{i=1}^{3}a_{ii}=2$，$AB=O$，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

其中 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\1&1&2\\1&0&1\end{bmatrix}$.

(1)用正交变换化二次型为标准形，并求所作的正交变换；

(2)求该二次型；

(3)$f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示什么曲面？

11. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}-2\\0\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A\eta}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{\eta}$ 为3维列向量.

(1)求 $\boldsymbol{\eta}$；

(2)求正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$；

(3)令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}+\boldsymbol{\eta}$，其中 $\boldsymbol{x}=[x,y,z]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{y}=[x_1,y_1,z_1]^{\mathrm{T}}$，化简二次曲面方程 $2x^2+y^2-4xy-4yz-4x-5=0$，并说明它表示什么曲面.

12. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}1&0&6\\4&4&4\\0&8&9\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$，其中 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$.

(1)用正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将其化为标准形，并求出 $\boldsymbol{Q}$；

(2)求 $g(x_1,x_2,x_3)=\dfrac{f(x_1,x_2,x_3)}{x_1^2+x_2^2+x_3^2}$ 的最大值，并求出一个最大值点，其中 $x_1^2+x_2^2+x_3^2\neq 0$.

13. 设 $f(\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})^2+k(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})^2$ 的二次型矩阵的迹为3，其中

$$\boldsymbol{\alpha}=\left[\frac{1}{\sqrt{2}},0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\beta}=\left[\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{x}=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}.$$

(1)求 k 的值，并求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，将 $f(\boldsymbol{x})$ 化为标准形；

(2)求一个实对称矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $f(\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{Px})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Px}$.

14. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2x_3$ 经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1y_2+ay_3^2$.

(1)求 a 的值；

(2)求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

15. 设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$，$g(x_1,x_2)$ 的二次型矩阵为 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&-1\\-1&2\end{bmatrix}$.

(1)是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$，使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$？若存在，求出矩阵 $\boldsymbol{D}$，若不存在，说明理由.

(2)求 $\max\limits_{x\neq 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$，其中 $x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

16. 已知实矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & a\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}4 & b\\ 3 & 1\end{bmatrix}$，其中 a 为非负整数，且 A 与 B 合同.

(1)求 a,b 的值；

(2)求可逆矩阵 D，使得 $A=D^{\mathrm{T}}BD$.

17. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & -2 & 0\\ 1 & 0 & a\end{bmatrix}$ 与矩阵 $B=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & -5 & 2\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}$ 合同，求 a，并求可逆矩阵 P，使得 $P^{\mathrm{T}}AP=B$.

18. 若可逆线性变换 $x=Py$ 可将二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$ 化为规范形 $y_1^2+y_2^2$，同时将二次型 $g(x_1,x_2)=-x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$ 化为标准形 $k_1y_1^2+k_2y_2^2$，求可逆矩阵 P 及 k_1，k_2 的值.

19. 已知 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 经正交变换 $x=Qy$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+2y_2^2+ay_3^2(a\neq 0)$，且 $Q^{-1}A^*Q=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{a}\end{bmatrix}$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，则对任意 $x\neq 0$，有(　　).

(A) $f(x_1,x_2,x_3)>0$　　(B) $f(x_1,x_2,x_3)\geqslant 0$

(C) $f(x_1,x_2,x_3)<0$　　(D) $f(x_1,x_2,x_3)\leqslant 0$

20. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum\limits_{i=1}^{3}x_i^2+\sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant 3}2ax_ix_j$ 正定的充要条件为(　　).

(A) $a>0$　　(B) $0<a<1$　　(C) $-1<a<1$　　(D) $-\frac{1}{2}<a<1$

21. 设 A 为 m 阶正定矩阵，B 为 $m\times n$ 实矩阵，$C=B^{\mathrm{T}}AB$，则 C 与 n 阶单位矩阵 E 合同的充分必要条件为(　　).

(A)齐次线性方程组 $Bx=0$ 只有零解

(B)齐次线性方程组 $B^{\mathrm{T}}x=0$ 有非零解

(C)齐次线性方程组 $BB^{\mathrm{T}}x=0$ 只有零解

(D)齐次线性方程组 $B^{\mathrm{T}}Bx=0$ 有非零解

22. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2+x_3)^2+[-x_1+(a-4)x_2+2x_3]^2+(2x_1+x_2+ax_3)^2$ 正定，则参数 a 的取值范围是(　　).

(A) $a=2$　　(B) $a=-7$　　(C) $a>0$　　(D) a 为任意实数

23. 设 α，β，γ 为3维列向量，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}(\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}+\gamma\gamma^{\mathrm{T}})x$.

(1)若 α，β，γ 线性无关，证明 f 为正定二次型；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2)若 $\alpha=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}$，$\beta=\begin{bmatrix}1\\1\\-2\end{bmatrix}$，$\gamma=\begin{bmatrix}1\\0\\a\end{bmatrix}$，求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解，并求二次型的规范形.

24. 设 $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$，$A^{\mathrm{T}}A=B^2$，其中 B 为正定矩阵.

(1)求 B；

(2)证明存在正交矩阵 C，使得 $A=CB$，并求出 C.

25. 设 A 为 n 阶矩阵，则以下不是“$A^{\mathrm{T}}A$ 正定”的充要条件的是(　　).

(A) A 为初等矩阵的乘积

(B) A 为 $\mathbf{R}^n$ 的某两个基之间的过渡矩阵

(C) A 的行向量组线性无关

(D) A 与 n 阶单位矩阵 E 相似

26. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$. 若方程 $f(x_1,x_2,x_3)=-1$ 表示的曲面为圆柱面，则(　　).

(A) $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

(B) $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

(C) $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

(D) $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

27. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 的正、负惯性指数分别为 $p=2$，$q=0$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 在点 $(0,1,1)$ 处的切平面方程为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888